

# 041 迁移学习与适配实验指南

本实验要形成一条可审查的结论链：同一目标数据与神经结构下，预训练表示匹配时可以节省学习；表示不匹配且适配受限时会出现负迁移；扩大允许的表示更新又可能修复它。你将核验完整五参数手算、冻结语义、252个目标候选及所有配对测试结果。

## 1 环境和运行入口

实际作者运行使用Python3.12.14、PyTorch2.7.1+cpu、NumPy2.3.5、Matplotlib3.10.8, CPU、float64、一个PyTorch线程。environment.yml是可供Anaconda创建环境的说明，不代表作者实际在一套新Anaconda环境完成求解；GPU、浏览器Jupyter界面也没有通过测试的声明。

在课程仓库根目录运行：

```
conda env create -f units/041/environment.yml
conda activate dl-unit-041
python units/041/experiment.py --output my-041-results
python units/041/test_experiment.py
python units/041/make_figures.py --output my-041-figures
```

后两条核查和画图默认使用单元内已经冻结的参考结果。新的结果目录不会自动成为画图来源，避免意外混合不同实验版本。若要发展自己的协议，应复制单元作为新版本，更新明确的配置、数据、契约和独立测试，保留原版证据。

experiment.py依据自身文件位置定位教学数据，不依赖当前工作目录。你也可以从任意目录用它的完整路径运行。输出目录可以自己选择。错误配置、缺失或改过的原版数据会在训练与结果写入之前拒绝。不要删除这些保护，只为了把不同配置的结果冒充原实验。

启动Notebook：

```
cd units/041
jupyter lab experiment.ipynb
```

Notebook可以从单元目录、课程仓库根目录或其上层含dl-course-production的目录定位；其他目录需先设置环境变量UNIT041\_DIR为单元的绝对路径。作者在新Python进程中的新InProcessKernel实际清空输出并依次执行全部代码格。它验证Python计算和输出，不等于Jupyter服务器socket通信或浏览器交互测试。

## 2 文件和证据层级

- lecture.md/pdf解释符号、推导、机制、研究对照和限定结论
- experiment.py执行手算、源训练、目标适配、验证选择和最终评价

- test\_experiment.py提供独立数值参考及错误输入保护测试
- make\_figures.py与figure-contract.json核验图源，并重新生成14张原创图
- experiment.ipynb串联检查、实跑、读数和图形，每格结果来自真实执行
- data保存4份原创CSV、说明和确定性生成器
- outputs保存完整压缩轨迹、简明摘要和逐边手算记录
- sources.md/source-checks.json记录实际核查的一手资料范围
- verification.json陈述已做验证和未覆盖条件

三份数值结果分别为results.json.gz、summary.json、calculations.json。前者用确定性gzip保存原始JSON完整字节，压缩级别9、mtime为0、内部文件名为空。summary同时记录原始和压缩字节数及SHA-256。压缩仅改变存储，不减少样本、候选或训练步数。

### 3 第一步先在纸上完成手算

输入为两行单位矩阵，标签为1和-0.4。初值为  $a_1 = k, a_2 = -k, c = 0, v = 2, b = 0.1, k = \log(3)/2$ 。先独立填出  $z, h, \hat{y}, e, \ell$ ，再填每个局部导数。平均因子必须在两条样本贡献中各出现一次。

程序验证可从下面开始：

```
import experiment as e
first = e.hand_trace()
next_grouped = e.hand_trace(first["theta_next_grouped"])
next_frozen = e.hand_trace(first["theta_next_frozen"])
print(first["parameter_contributions"])
print(first["gradient"])
print(next_grouped["prediction"], next_grouped["risk"])
print(next_frozen["prediction"], next_frozen["risk"])
```

逐项通过标准：两条样本贡献相加得到五个参数的批次梯度；一次性使用全部旧梯度更新；两种更新都从原始初值出发；更新后重新做完整前向而不是修改旧预测。最后解释输入梯度为何在参数冻结时仍可以存在。

### 4 第二步区分冻结和切断图

运行freeze\_demo()，比较每个模式的输入梯度、表示参数梯度与头梯度。这里输入明确requires\_grad=True，冻结层之前可能还有需要训练的模块。若你把这一设定改为False，不能期待得到相同的输入梯度存在性。

记录四种设置的结果：参数冻结、表示detach、表示前向no\_grad、仅eval。测试还使用真实BatchNorm模块，验证参数冻结时训练态运行均值仍会变化，eval后才停止。我们的主实验不含BatchNorm，因此这个测试用于API语义，不是主实验结果退化的原因。

实践时先清理旧梯度，再核对优化器包含哪些参数。若要冻结一个层且保留传向前置适配器的梯度，优先冻结该层参数，不要随手detach其输出。若表示和其之前都不训练，缓存特征可能省算力，但数据增强或运行统计一变化，缓存便不再等价。

## 5 第三步审计数据和标签预算

四个生成器种子41001至41004分别对应源训练、目标训练、目标验证、目标测试。读取data/README.md确认输入分布与标签公式。目标训练前16条是64条的子集，增加标签量时不要更换所有记录；否则标签量效应混入数据抽样差异。

相关和正交任务使用同一批目标输入。源到目标改变输入分布；相关到正交只改变条件标签规则。两种目标同一行共享噪声，不能视为两份独立采样研究。

把标签账写全：16或64条用于拟合，还有128条用于选择。RBF没有源标签成本，预训练方法有512条源监督；这些资源不能藏在“仅16条标签”的口号后面。测试标签只用于评价，不用于模型选择，但也是基准构建的标注成本。

## 6 第四步完整重跑和预算核对

正常执行3次600步源训练，随后为两个任务、两个标签量、三个初始化种子各跑7种方法。每方法有3个候选，共252个目标候选。144个神经候选每个160步，其余108个是岭解，另有36次LPFT初始化岭解。

检查summary的计数：源历史1803行，目标神经历史23184行。每条历史包含第0步及每次更新后状态，因此行数不是更新数。总更新为1800加23040，共24840；神经目标样本呈现数为921600，源呈现数也为921600。不要将这两个合计的偶然相等误读成逐模型端到端等预算。

可将新目录的三份输出逐文件与参考输出计算SHA-256比较。在相同作者运行环境中，原始与优化模式、无关工作目录以及Notebook重跑均要求得到相同的三个哈希。其他硬件或库版本可能出现浮点差异；这时应报告版本差和数值误差，而不是改哈希就宣称原实验位级复现。

## 7 第五步读懂压缩结果的全部内容

```
import gzip, json
from pathlib import Path
result = json.loads(gzip.decompress(
    (e.R00T / "outputs" / "results.json.gz").read_bytes()))
print(result["events"])
print(result["protocol"])
```

| 字段               | 内容                     | 适合检查什么     |
|------------------|------------------------|------------|
| source_runs      | 3套源初值、最终参数和逐步历史        | 源训练未使用目标监督 |
| target_groups    | 12套任务、标签量、种子组合         | 配对与嵌套标签保持  |
| runs/candidates  | 每方法全部3候选、参数、轨迹、最终验证预测  | 失败候选未被删掉   |
| runs/selected    | 最终验证MSE最小的序号           | 选择没有用测试    |
| runs/predictions | 选定模型训练、验证、测试每条ID、标签、预测 | 独立重算全部指标   |
| metrics          | 84行逐模型指标               | 逐种子误差与候选设置 |
| summary          | 28行跨种子摘要与每个配对差         | 不把均值当显著性结论 |

用独立标量循环重算MSE，核对84个模型的三个拆分，共252个指标。查每个候选的验证预测，而不仅相信validation\_mse字段。针对岭模型，额外核对正规方程残差接近零，以排除“冻结头没训练好”的解释。

## 8 第六步诊断真实负迁移

先只看训练和验证曲线。对正交任务n64、seed11，检查小步微调的误差是否同样高，参数是否真的变化。再查看等步微调作为恢复对照。所有选择冻结后，最后检查测试差值。

当前三种子均值：从零约0.00765，小步微调约0.59977，等步微调约0.00680。报告时必须加上任务、标签量、160步、学习率网格及预训练来源。不要只截取小步微调失败的面板，就宣布“迁移不如从零”。

冻结的失败和小步微调的失败不是完全同一个论证。冻结限定函数族；微调允许表示变化，但当前优化预算内变化不足。分析头斜率 $v$ 和表示方向 $a$ 的轨迹，并从链式法则解释 $v$ 小为何可能抑制表示更新。

## 9 第七步检查防错保护

所有测试使用unittest显式检查，不依赖可被python -0删除的bare assert。错误测试覆盖非整数步数、布尔值、NaN/Inf、非法shape、超出教学数值范围、缺失和篡改数据、不可序列化结果、图源完整性、Notebook首格完整性。

运行脚本先校验配置和全部fixture，然后完成全部数值计算及序列化，最后才提交结果文件。写入采用每文件临时文件加原子替换，避免半个JSON；它不提供跨多个文件的崩溃事务。图生成器也先校验代码、数据、结果，生成所有PNG字节后才开始写图。

Notebook首格在导入实验模块之前核验代码、数据、参考结果、图以及契约。缺文件、版本混合或手动改图会明确停止。这个机制防止意外混版本，不是抵御主动修改校验代码的安全边界。

## 10 提交一份可以被反驳的短报告

报告应包含：明确比较对象；源和目标标签预算；七方法全部结果；三个逐种子配对差；一张实际训练曲线、一张参数轨迹；冻结与detach区别；一个当前证据无法区分的解释；下一次实验的选择集与新测试计划。

下一项实验可扫描表示步长倍率和目标更新数，但要重新记录候选总数与计算成本。若改变预训练任务、瓶颈宽度或RBF带宽，必须把它列为实验干预。不要同时改五件事后把改善归因于一个因素。

本讲没有为真实任务选择最佳微调配方。完成标准是能让别人依据代码、完整数据、轨迹与预测复查你的有限主张。练习详解见answers.pdf。